Solución de la pregunta 3

FÍSICA · MECÁNICA · MÁQUINA DE ATWOOD

En una máquina de Atwood cuelgan 3 kg y 1 kg de una polea ideal. ¿Cuál es la aceleración? (Usa $g = 10\ \text{m/s}^2$.)

A) $10\ \text{m/s}^2$

B) $20\ \text{m/s}^2$

C) $2{,}5\ \text{m/s}^2$

D) $5\ \text{m/s}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fuerza neta**
   $(3 - 1) \cdot 10 = 20$ N.
2. **Masa total**
   4 kg.
3. **Aceleración**
   $5\ \text{m/s}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone caída libre.

B) Divide 20 por 1.

C) Divide 10 por 4.

Idea clave. $a = (m_1 - m_2)g \,/\, (m_1 + m_2)$.